

1/

i) Naším cílem je krásně, elegantně, následně napasovat náš problém na lineární regresi.

Naše zadání body jsou:

$x_i, y_i, z_i$

$$(0 \ 0 \ 1)$$

$$(1 \ 0 \ 1)$$

$$(0 \ 1 \ 1)$$

$$(1 \ 1 \ 2)$$

$$(1 \ -1 \ 0)$$

$$(-1 \ 1 \ 1)$$

Chceme těmito body proložit rovinu  $a: ax+by+c$ ,  
t.j.  $z_i = ax_i + by_i + c$ .

Z této podmínky obdržíme matici  $A$  uvedenou níže.

ii) Má platit  $A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = (z_i)_{i=1}^6$ , protože

$x \ y \ z$

$$0 \ 0 \ 1 \quad 1 = 0a + 0b + c$$

$$1 \ 0 \ 1 \quad 1 = a + 0b + c$$

$$0 \ 1 \ 1 \quad 1 = 0a + b + c$$

$$1 \ 1 \ 2 \quad 2 = a + b + c$$

$$1 \ -1 \ 0 \quad 0 = a - b + c$$

$$-1 \ 1 \ 1 \quad 1 = -a + b + c$$

$a \ b \ c$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$a=0 \quad *$$

$$b=0$$

$$a+b+c=0 \Rightarrow c=0$$

$$= A\vec{x} = \vec{b}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

iii) Sloupce matice jsou zřejmě LN, navíc soustava zřejmě nemá řešení. \*  
Některý vektor  $\hat{x}$  je přibližné řešení  $A\vec{x} = \vec{b}$ .

K nalezení  $\hat{x}$  použijeme metodu nejmenších čtverců, jež říká, že množina všech přibližných řešení  $\hat{x}$  soustavy  $A\vec{x} = \vec{b}$  pro matici  $m \times n$  nad  $\mathbb{R}$  či  $\mathbb{C}$ ,  $\vec{b} \in \mathbb{R}^m$  platí  $A^* A \hat{x} = A^* \vec{b}$ .

Máme tedy

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Podle metody tedy platí pro  $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \bar{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \bar{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{+4} \begin{pmatrix} 0 & 15 & 10 & 18 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{pmatrix} \xrightarrow{+12} \begin{pmatrix} 0 & 15 & 10 & 18 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{+3} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -5 & -3 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{5} \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{5} \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \xrightarrow{J_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{3}{5} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \xrightarrow{J_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$$

$$\hat{x} = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

iv) Výsledek nám tedy  $a = \frac{2}{5}$ ,  $b = \frac{4}{5}$ ,  $c = \frac{3}{5}$ , tudíž naše výsledná rovina je

$$\alpha: z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$

Podle principu metody nejmenších čtverců ~ lineární regrese je  $\alpha$  v  $x, y, z$  ortogonální projekcí bodů  $x_i, y_i, z_i$  na podprostor prostoru bodů v prostoru t.j.  $z = ax + by + c$ , tudíž platí, že suma  $\sum_i \|z_i - ax_i - by_i - c\|^2$  (a tudíž i jejich druhé mocniny) je minimální právě tehdy, když  $a = \frac{2}{5}$ ,  $b = \frac{4}{5}$ ,  $c = \frac{3}{5}$ , t.j.

$$\alpha: z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$